



ĐCCT DATN - SAdssdrht

VKU_Bảo mật và an toàn hệ thống thông tin (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2026

CƯỜNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Trần Doãn Hoàng Ngành: Công nghệ thông tin Điện thoại: 0337359687	MSSV: 21IT203 Lớp: 21NS Email: hoangtd2.21it@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Quang Hiền	

TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng thời gian thực tích hợp AI

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, hầu hết các hệ thống từ doanh nghiệp đến cá nhân đều phụ thuộc vào mạng máy tính và Internet. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là rất nhiều nguy cơ về an ninh mạng. Các cuộc tấn công như xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu, hay phá hoại hệ thống ngày càng xảy ra nhiều và phức tạp hơn. Đặc biệt, hacker không còn sử dụng những cách tấn công đơn giản như trước mà liên tục thay đổi kỹ thuật để vượt qua các hệ thống bảo mật truyền thống.

Trong thực tế, các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) hiện nay chủ yếu hoạt động dựa trên các mẫu có sẵn, tức là chỉ phát hiện được những kiểu tấn công đã biết trước. Điều này dẫn đến một vấn đề lớn là nếu xuất hiện các kiểu tấn công mới hoặc biến thể của các cuộc tấn công cũ thì hệ thống rất khó nhận ra. Ngoài ra, các hệ thống này cũng thường đưa ra nhiều cảnh báo không chính xác, gây khó khăn cho người quản trị trong việc xử lý và theo dõi.

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một xu hướng rất mạnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong an ninh mạng. AI có khả năng học từ dữ liệu, tự nhận biết các hành vi bất thường và thích nghi với các tình huống mới. Nhờ đó, việc áp dụng AI vào hệ thống phát hiện xâm nhập có thể giúp phát hiện được cả những cuộc tấn công chưa từng xuất hiện trước đây, đồng thời giảm bớt các cảnh báo sai.

Từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài **“Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng thời gian thực tích hợp AI”**. Mục tiêu của đề tài không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu lý thuyết mà còn xây dựng một hệ thống thực tế có khả năng thu thập dữ liệu mạng, phân tích và phát hiện xâm nhập ngay khi nó xảy ra. Điều này giúp hệ thống có thể phản ứng nhanh hơn, hạn chế thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Ngoài ra, việc thực hiện đề tài này cũng giúp em củng cố kiến thức về mạng máy tính, an toàn thông tin và tiếp cận với các công nghệ mới như Machine Learning, xử lý dữ liệu và xây dựng hệ thống thời gian thực. Đây là những kỹ năng rất cần thiết trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay. Đồng thời, đề tài cũng mang tính thực tiễn cao, có thể phát triển thêm để ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp hoặc các hệ thống lớn sau này.

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng có khả năng hoạt động trong thời gian thực bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống hướng đến việc tự động phân tích lưu lượng mạng, phát hiện các hành vi bất thường và đưa ra cảnh báo sớm khi có dấu hiệu tấn công, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thống mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu tổng quan về an ninh mạng và các hình thức tấn công phổ biến hiện nay như DDoS, brute-force, quét cổng, truy cập trái phép,... nhằm có cái nhìn rõ hơn về các nguy cơ trong thực tế.
- Tìm hiểu các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Machine Learning, và lựa chọn thuật toán phù hợp để áp dụng vào việc phát hiện xâm nhập mạng.
- Nghiên cứu các phương pháp phát hiện xâm nhập truyền thống (IDS) và chỉ ra những hạn chế của chúng, từ đó làm cơ sở để áp dụng AI vào bài toán.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình dựa trên các tiêu chí như độ chính xác (accuracy), độ phát hiện (recall), và tỷ lệ cảnh báo sai (false positive).
- Thiết kế và xây dựng hệ thống hoàn chỉnh gồm các thành phần: thu thập dữ liệu mạng, xử lý dữ liệu, phân tích bằng mô hình AI và hiển thị kết quả.
- Triển khai hệ thống theo hướng thời gian thực hoặc gần thời gian thực, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công.
- Xây dựng giao diện hoặc công cụ hiển thị cảnh báo để người quản trị dễ dàng theo dõi và xử lý.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thông qua việc tìm hiểu tài liệu, sách báo khoa học và các nguồn Internet liên quan đến an ninh mạng, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và trí tuệ nhân tạo (AI).
- Phương pháp phân tích và so sánh: đánh giá ưu, nhược điểm giữa các phương pháp phát hiện xâm nhập truyền thống và phương pháp sử dụng AI.
- Phương pháp thực nghiệm: thu thập hoặc sử dụng các bộ dữ liệu mạng có sẵn, sau đó xử lý dữ liệu và đưa vào huấn luyện mô hình học máy.
- Phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống: thiết kế hệ thống gồm các bước: thu thập dữ liệu mạng, xử lý dữ liệu, phân tích bằng AI và hiển thị cảnh báo.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬP MẠNG

1.1. Tổng quan đề tài

1.2. Các hình thức tấn công mạng

1.3. Phương pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng.

Chương 2: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬP MẠNG

2.1. Tổng quan về IDS

2.2. Các mô hình sử dụng cho IDS

Chương 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG THỜI GIAN THỰC

3.1 Môi trường mô phỏng thực nghiệm.

3.2. Kết quả thực nghiệm.

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gian	Nội dung thực hiện
Giai đoạn 1 (25/3 - 11/4)	- Chọn đề tài. - Sưu tầm tài liệu. - Xây dựng đề cương chi tiết.
Giai đoạn 2 (12/4 - 20/4)	- Khảo sát hiện trạng. - Tìm hiểu về các mô hình tấn công mạng. - Tìm hiểu về các phương pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng.

	- Tìm hiểu về hệ thống IDS.
Giai đoạn 3 (21/4 - 20/6)	- Triển khai và xây dựng hệ thống.
Giai đoạn 4 (21/6 - 28/6)	- Đánh giá thực nghiệm . - Viết báo cáo. - Làm slide.

Ngày 11 tháng 4 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày 11 tháng 4 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng

Trần Doãn Hoàng